Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Diseño e implementación de datacenter virtuales

El diseño de un data center virtual implica considerar aspectos como la conectividad, la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia energética.

TCP

Diseño e implementación de datacenter virtuales

Diseño

- Definir el tipo de data center
- Determinar el equipo a utilizar
- Proyectar el crecimiento
- Analizar las variables de enfriamiento
- Determinar la potencia necesaria
- Analizar la conectividad
- Establecer el layout
- Establecer sistemas de seguridad y control

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Diseño e implementación de datacenter virtuales

Implementación

- Configurar sistemas operativos
- Instalar aplicaciones de gestión
- Implementar medidas de seguridad
- Implementar redundancia de energía, red y hardware
- Implementar balanceo de carga
- Implementar sistemas de monitoreo y alerta temprana
- Implementar procesos automatizados de recuperación y failover

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Diseño e implementación de datacenter virtuales

Beneficios

- Disponibilidad constante de servicios
- Gestión eficiente de datos
- Rendimiento óptimo
- Escalabilidad
- Seguridad
- Eficiencia energética

TCP

Diseño e implementación de datacenter virtuales

Consideraciones

- Los data centers virtuales ofrecen las capacidades de un data center tradicional, pero utilizando recursos basados en la nube.
- La implementación de varios centros aumenta el costo y el esfuerzo de administración del sistema

TCP

Funcionalidades y herramientas de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Las herramientas de monitoreo de infraestructura para data center permiten supervisar y solucionar problemas en los servidores, aplicaciones y equipos de red.

TCP

Funcionalidades y herramientas de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Funcionalidades

- Mapear redes
- Planificar redes
- Crear diagramas de topología de red
- Agrupar elementos de red
- Crear dashboards personalizados

TCP

Funcionalidades y herramientas de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Funcionalidades

- Detectar componentes defectuosos o lentos
- Alertar sobre posibles problemas
- Enviar reportes de disponibilidad
- Identificar y aislar problemas

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Funcionalidades y herramientas de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Beneficios

- Mejorar el tiempo de actividad
- Reducir costos
- Mejorar la utilización de recursos
- Mejorar la seguridad

TCP

Funcionalidades y herramientas de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Beneficios

- Resolver problemas de conectividad
- Reducir el tiempo de inactividad inesperado
- Evitar costosas interrupciones
- Reducir la necesidad de soluciones de emergencia

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Funcionalidades y herramientas de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Herramientas ManageEngine OpManager, New Relic, BITS.

El monitoreo de infraestructura permite obtener información sobre el uso de CPU, RAM, almacenamiento y tráfico de red. Con esta información, los ingenieros pueden identificar y solucionar problemas de rendimiento.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Tipos de software de monitoreo para infraestructura datacenter

El software de monitoreo para infraestructura de data center permite recopilar, analizar y visualizar datos sobre el rendimiento, la disponibilidadd y el comportamiento de los sistemas y aplicaciones.

Algunos ejemplos de software de monitoreo para data center son:

OpManager: Monitorea el rendimiento de aplicaciones y redes, y supervisa métricas de rendimiento como la utilización de CPU, memoria y disco

PRTG: Utiliza protocolos de red como SNMP, WMI, SSL, HTTP, FTP, SSH o DHCP para monitorear la red

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Tipos de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Algunos ejemplos de software de monitoreo para data center son:

Nlyte DCIM: Gestiona infraestructuras híbridas

Pandora FMS: Monitorea la infraestructura TI de toda la organización

Pulseway: Permite administrar el entorno de TI desde cualquier lugar y dispositivo

Datadog: Servicio de supervisión para TI

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Tipos de software de monitoreo para infraestructura datacenter

Algunos protocolos de monitoreo de red son:

- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- NetFlow
- Common Information Model (CIM)
- Internet Control Message Protocol (ICMP)
- Protocolo de tiempo de ping (Ping)
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Puntocom-Monitor

Dotcom-Monitor es una solución líder para el monitoreo de infraestructura diseñada con un enfoque fácil de usar que simplifica sus tareas de monitoreo. Ofrece un conjunto completo de herramientas para ayudar a identificar cuellos de botella en el rendimiento y garantizar la disponibilidad y el rendimiento de su infraestructura de TI. Dotcom-Monitor proporciona supervisión sintética, gestión del rendimiento web, comprobaciones de rendimiento de la red, supervisión de varias ubicaciones y supervisión completa de API.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Dotcom-Monitor Beneficios clave:

- **Monitoreo sintético:** Simula las interacciones del usuario para mantener una experiencia de usuario de primer nivel.
- **Gestión del rendimiento web:** Ayuda a optimizar los tiempos de carga del sitio web para una mejor participación.
- **Comprobaciones de rendimiento de la red:** Controla las rutas de red para evitar interrupciones.
- **Comprobaciones en varias ubicaciones:** Supervisa su infraestructura desde múltiples ubicaciones globales.
- **Monitoreo de API:** Garantiza una comunicación fluida entre sistema

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Nagios

Nagios es una conocida herramienta de código abierto que te ayuda a supervisar la disponibilidad y el rendimiento de tu infraestructura de TI. Desde servidores hasta dispositivos de red y aplicaciones, lo cubre todo. Nagios envía alertas en tiempo real cuando algo va mal, lo que te permite solucionar problemas antes de que se conviertan en un problema. Utilizando un enfoque basado en complementos, recopila datos sobre los recursos del sistema, los servicios de red e incluso las condiciones ambientales para brindarle un control total sobre lo que monitorea.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Nagios

Beneficios clave:

- **Monitoreo y alertas en tiempo real:** Adelántese a los problemas antes de que afecten a su negocio.
- **Arquitectura basada en plugins:** Personalice fácilmente lo que supervisa, desde el uso de la CPU hasta los servicios de red.
- **Notificaciones flexibles:** Reciba alertas por correo electrónico o SMS cuando algo esté mal.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Dinámica de aplicaciones

AppDynamics se trata de brindarle información en tiempo real sobre el rendimiento de sus aplicaciones. Realiza un seguimiento de las métricas críticas, supervisa las transacciones comerciales y ayuda a solucionar problemas rápidamente para garantizar que los usuarios tengan la mejor experiencia posible. Con su visibilidad de extremo a extremo, puede mantener sus aplicaciones funcionando sin problemas y tomar decisiones basadas en datos para aumentar el rendimiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Dinámica de aplicaciones

AppDynamics

Beneficios clave:

- Supervisión del rendimiento en tiempo real de las aplicaciones
- Visibilidad de extremo a extremo en todas las aplicaciones y la infraestructura
- Realiza un seguimiento de la experiencia del usuario y las transacciones comerciales
- Alertas para una resolución rápida de problemas
- Ayuda a optimizar el rendimiento de las aplicaciones y la satisfacción del usuario

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Centinela

Sentry es su herramienta de referencia para detectar y corregir errores en sus aplicaciones. Ofrece a los desarrolladores alertas en tiempo real e informes de errores detallados, lo que facilita la detección de problemas y la mejora del rendimiento. Con Sentry, puede rastrear problemas más rápido, lo que lleva a aplicaciones más confiables y eficientes.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Algunas de las 15 mejores herramientas de monitoreo de infraestructura en 2024

Centinela

Sentry

Beneficios clave:

- Monitoreo de errores en tiempo real e informes de fallas
- Se integra con herramientas de desarrollo esenciales
- Ayuda a los desarrolladores a identificar y solucionar problemas rápidamente
- Informes de errores detallados para una mejor resolución de problemas
- Mejora la calidad y el rendimiento del software

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Precio de algunos software de Data Center

Precios de Bitbucket Data Center:

Más información sobre Bitbucket Data Center		
Número de usuarios	Precio anual de la licencia comercial	Precio anual de la licencia Académica
1 - 25	USD 2,300	USD 1,150
26 - 50	USD 4,200	USD 2,100
51 - 100	USD 7,600	USD 3,800
101 - 250	USD 15,200	USD 7,600
251 - 500	USD 20,200	USD 10,100

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Precio de algunos software de Data Center

Bitbucket Data Center es una solución autogestionada que ofrece colaboración de código fuente para equipos profesionales de cualquier tamaño situados a cualquier distancia.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO